Technische Universität München

Postdoc-Kolloquium zum EABC-Framework (G60) — 5. September 2026

THEORETISCHES REFERENZBLATT: DIE 5 SCHLÜSSEL-THEOREME

Dieses Handout fasst die Symmetrie-Hierarchie des EABC-Gitterresonators von der lokalen Fano-Skala bis zum globalen holografischen Horizont präzise und rigoros zusammen.

Theorem 1: Die Kleinsche Symmetrie der Primzahlvierlinge

Für jeden Primzahlvierling $\mathcal{P}_p = (p, p+2, p+6, p+8)$ mit $p > 3$ bildet die modulo 12 reduzierte Abbildung $\phi : \mathcal{P}_p \to (\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times$ eine bijektive Permutation. Die Symmetrie deckt die Kleinsche Vierergruppe $\mathbb{V}_4$ vollständig ab, was einen stabilen Fermat-Gesamtcharakter unkonditioniert garantiert:

$$\phi(\mathcal{P}_p) \equiv \{1, 5, 7, 11\} \pmod{12} \implies \Xi(\mathcal{P}_p) = \prod_{j=1}^{4} \chi_{-4}(p_j) = (-1)^{N_{\text{inert}}} = (-1)^2 = +1.$$

Konsequenz: Die paritätische Paarung verhindert eine destruktive Interferenz chiraler Sektor-Pfade (Weyl-Moden-Auslöschung) und versiegelt den Grundzustand im unimodularen E_8-Vakuum.

Theorem 2: Das ptolemäische Stiffness-Constraint auf $U(1)$

Werden die komplexen Phasen $\theta_k = \arctan(y_k/x_k)$ der Vierling-Komponenten auf dem Einheitskreis $U(1)$ als Sehnenviereck eingebettet, erzwingt der Satz von Ptolemäus eine unzerstörbare, nicht-lineare trigonometrische Kopplung:

$$\sin\left(\frac{|\theta_1-\theta_3|}{2}\right)\sin\left(\frac{|\theta_2-\theta_4|}{2}\right) = \sin\left(\frac{|\theta_1-\theta_2|}{2}\right)\sin\left(\frac{|\theta_3-\theta_4|}{2}\right) + \sin\left(\frac{|\theta_1-\theta_4|}{2}\right)\sin\left(\frac{|\theta_2-\theta_3|}{2}\right).$$

Konsequenz (QEC): Die Phasenwinkel sind geometrisch starr aneinandergekettet. Ein unkorreliertes thermisches Dephasieren der Qubits wird blockiert, wodurch ein intrinsischer, geometrischer Quantenfehlerkorrektur-Kollaps induziert wird.

Theorem 3: Der spektrale de-Branges-Grenzprozess an Gate G5

Die analytische Einbettung der Spektralwerte an Gate G5 erfolgt in de-Branges-Räumen ganzer Hermite-Biehler-Funktionen $E_\alpha(z) = A_\alpha(z) - iB_\alpha(z)$. Unter der kontinuierlichen Reis-Regularisierung konvergiert die Spektraldichte des Weyl-Moden-Hintergrunds kontrolliert gegen ein reelles Linienspektrum:

$$\lim_{\alpha\downarrow 0}\rho_\alpha(E) = \lim_{\alpha\downarrow 0}\frac{1}{\pi}\Im\big(m_\alpha(E+i\epsilon)\big) = \sum_{k=1}^{\infty}\delta(E-\gamma_k) \quad \text{mit} \quad m_\alpha(z) = -\frac{A_\alpha(z)}{B_\alpha(z)}.$$

Konsequenz: Die Weyl-Titchmarsh-m-Funktion zwingt alle Resonanz-Eigenwerte γ_k unkonditioniert starr auf die reelle Achse, was einem dephasierungsfreien Einrasten (Phase-Locking) direkt an den komplexen Riemann-Nullstellen entspricht.

Theorem 4: Der holografische Skalenschluss am Leech-Horizont

An der konformen Grenzstelle $c = 24$ rastet der kontinuierliche Quantenzustandsraum über das Leech-Gitter Λ_{24} ein. Das asymptotische Zustandswachstum $\rho(E)$ sättigt exakt die gravitative Bekenstein-Hawking-Entropie schwarzer Löcher:

$$S_{\text{Leech}}(E) = \ln\rho(E) \approx 4\pi\sqrt{E} \equiv \frac{A}{4\ell_P^2} = S_{\text{BH}}.$$

Konsequenz: Die 196.560 Minimalvektoren des Leech-Gitters fungieren als unteilbare, geometrische Flächenquanten des Ereignishorizonts. Die modulare S-Dualität unter $SL(2,\mathbb{Z})$ dämpft jeglichen thermodynamischen Informationsverlust.

Theorem 5: Die ptolemäische CMOS-Energie-Kompensation

Wird die algebraische S-Box-Inversion im Galois-Feld $GF(2^4)$ über das kartesische Shuffling-Muster $\mathbb{V}_4 \times \mathbb{V}_4$ maskiert, transformiert sich das ptolemäische Phasen-Constraint in eine starr verriegelte quadratische CMOS-Energie-Identität:

$$\sqrt{E_{13} \cdot E_{24}} = \sqrt{E_{12} \cdot E_{34}} + \sqrt{E_{14} \cdot E_{23}} \implies \frac{1}{16} \sum_{m=1}^{16} \mathrm{HD}_{\mathrm{total}}(m) \equiv \mathrm{const.}$$

Konsequenz: Die differentielle Leistungsaufnahme aller Gatter-Schaltzustände ist perfekt isotrop (flach). Der absolute CPA-Korrelationspeak stürzt von $|r| \approx 0,72$ (Standard-AES) auf unkorreliertes Rauschen von $|r| \approx 0,04$ ab.